

ŞANLIURFA HALİLİYE–EYYÜBİYE HAFİF RAYLI SİSTEM HATTI 1. AŞAMA YAPIM İŞİ · İKN
2026/1327584

MEP Bütçe Çalışması – Sunum Özeti

Elektrik · Mekanik · Asansör · Sinyalizasyon · Elektrifikasyon

Teklif sahibi	ÖZVER İNŞAAT A.Ş.
Hazırlayan	MEP Center – Serhat Çelik
Tarih	06.10.2026 (ihale tarihi 13.10.2026)
Fiyat esası	EUR, KDV hariç, Şanlıurfa şantiye teslim, montaj + test + devreye alma dahil (taşeron fiyatı)
Kur	1 EUR = 1.1225 USD = 55.165 TL (ECB, 02.10.2026)
Ekler	URF_1Etap_MEP_Butce_2026-10-06.xlsx – kalem kalem formüllü çalışma (1.625 kalem)

1. Yönetici Özeti

Şanlıurfa HRS 1. Etap – MEP Bütçe Sunumu · MEP Center · 06.10.2026

TOPLAM MEP ÖNERİLEN
BÜTÇE

20.84 M€

risk payı dahil · kalem bazlı 19.66
M€

USD / TL KARŞILIĞI

23.4 M\$

≈ 1.15 milyar TL

TEKLİF + EMSALE DAYANAN
PAY

%80

2026 teklif %7 · geçmiş teklif %73

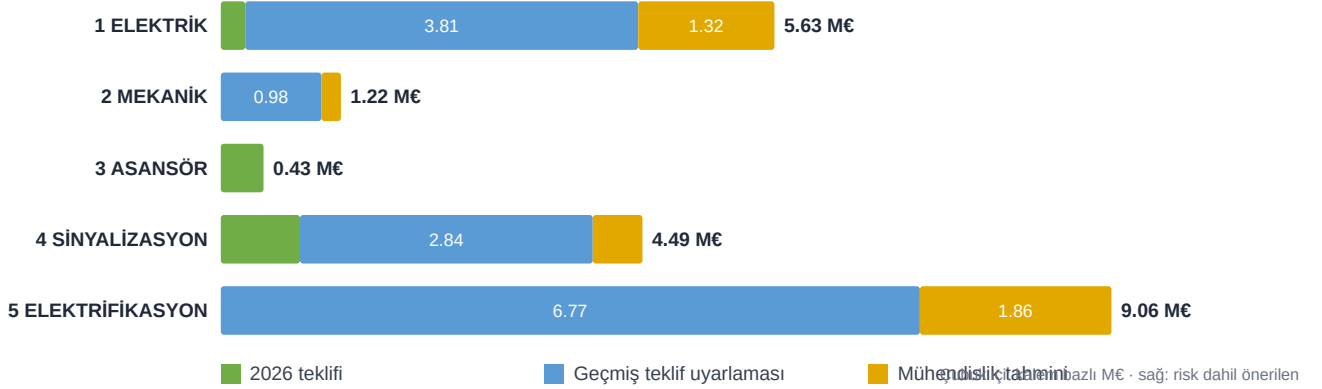
KALEM KALEM ANALİZ

1.625 kalem

1.183 geçmiş teklif satırı · 28 proje
· 103 firma

Disiplin	Kapsam	Kalem bazlı €	Risk €	Önerilen €	Pay	Teklif	Emsal	Tahmin
1 ELEKTRİK	AG tesisat, aydınlatma, yangın ihbar, topraklama, kontrol-haberleşme, SCADA	5.364.746	268.237	5.632.983	%27	%4	%71	%25
2 MEKANİK	HVAC, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava	1.165.036	58.252	1.223.288	%6	%0	%84	%16
3 ASANSÖR	13 asansör	414.200	12.426	426.626	%2	%100	%0	%0
4 SİNYALİZASYON	Sinyalizasyon + araç takip (AVLS)	4.086.007	408.601	4.494.608	%22	%19	%69	%12
5 ELEKTRİFİKASYON	Güç temini/cer gücü + katener	8.631.222	431.561	9.062.783	%43	%0	%78	%22
TOPLAM MEP		19.661.211	1.179.077	20.840.288	%100	%7	%73	%20

Disiplin bazında bütçe ve fiyat kaynağı



Öne çıkanlar

- Kalem kalem:** 5 disiplinin teklif talebi cetvellerindeki tüm alt kalemler miktar × birim fiyat olarak fiyatlandı; her satırda fiyatın kaynağı (2026 teklif / geçmiş teklif emsali ID'si / tahmin gerekçesi) yazılıdır.
- Net metraj:** Tedarikçilere giden cetvellerdeki bilinçli metraj payları (%10 fire, dağıtık malzemede %30) bütçeden geri alındı; idarenin 05.10.2026 cevapları uygulandı.
- Gelen teklifler bütçeyi doğruluyor:** Asansör (3 teklif) ±%16, AVLS (Mukan) +%3, saat ve yolcu bilgilendirme (ON Elektronik) ±%6 bandında.
- Elektrifikasyon en büyük kalem:** 5 cer merkezi, OG ring ve TEİAŞ bağlantı kabloları (transe dahil) ve katener ile toplamın ~%43'ü.

2. Disiplin Bazında Kırılım

Şanlıurfa HRS 1. Etap – MEP Bütçe Sunumu · MEP Center · 06.10.2026

Disiplin	Alt kalem	Cetvel sıraları	Kalem bazlı €	Önerilen €	RFQ metrajıyla €
1 ELEKTRİK	AG dağıtım, AG kablolar, iç tesisat-aydınlatma, UPS, yangın ihbar, topraklama	180–186, 190–196, 198–199, 211–218, 322–342	3.185.850	3.345.142	3.503.925
1 ELEKTRİK	Kontrol ve haberleşme (fiber, telefon, telsiz, anons, CCTV, saat, erişim, SCADA, YBS, turnike)	236–321	2.178.896	2.287.841	2.417.936
2 MEKANİK	Isıtma-soğutma, havalandırma, yangın söndürme, drenaj, sıhhi tesisat, basınçlı hava	159–168, 343–363	1.165.036	1.223.288	1.278.454
3 ASANSÖR	13 asansör (12 üst geçit 1000 kg + 1 idari bina 800 kg)	364–365	414.200	426.626	414.200
4 SİNYALİZASYON	Hat boyu + depo sinyalizasyon, araç üstü, merkez, araç takip (AVLS)	228–235	4.086.007	4.494.608	3.958.378
5 ELEKTRİFİKASYON	Güç temini ve cer gücü (OG ring, TEİAŞ bağlantısı, 34,5 kV hücreler, 5 cer TM, kaçak akım)	169–179, 187–189, 197, 200–210, 219, 227	6.526.541	6.852.868	6.509.747
5 ELEKTRİFİKASYON	Katener (hat boyu, depo, direkler)	220–226	2.104.681	2.209.915	3.409.899

RFQ metrajıyla: tedarikçilere gönderilen (şişirmeli, idare düzeltmesiz) miktarlarla aynı birim fiyatlardan hesaplanan tutar – net bütçenin ne kadar temkinli olduğunu gösterir.

1 ELEKTRİK – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
342	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA		0.0		2.357.991	0.740145228949015
321	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA		0.0		1.449.593	0.665287650640642
342	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ		0.0		827.858	0.259854771050985
332	12 m galvaniz çelik poligon aydınlatma direği tek konsollu (IP66 müdahale kapaklı)	adet	566.0	1.120	633.920	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
321	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ		0.0		491.742	0.225683973021542
332	152W LED yol aydınlatma armatürü (IP66 projektör tipi)	adet	736.0	348	256.128	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
321	2026 TEKLİF		0.0		237.562	0.109028376337815
308	RTU/PLC panosu (sıcak yedekli CPU, DI/DO modülleri, 24VDC çift besleme, IEC 60870-5-104)	adet	4.0	31.480	125.920	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA

2 MEKANİK – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
363	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA		0.0		976.452	0.83812982619667
363	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ		0.0		188.585	0.16187017380333
166	D02/T13 VRF dış ünite DU-01 140 kW, 40,8 kW el., 380V (1 asıl + 1 yedek)	adet	2.0	31.349	62.698	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
350	Sprinkler pompa grubu: elektrikli asıl pompa ~125 m³/h (2.080 l/dk) x 75 mSS + dizel yedek pompa (yakıt tankı,	set	1.0	54.234	54.234	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
362	Vidalı hava kompresörü HK-1/HK-2, 882 m³/h, 10 bar, ~95 kW, 380V (sıra işletimli)	adet	2.0	26.900	53.800	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
362	Kum verme sistemi KS (kum silosu, besleme bunker, kompresör, kurutucu, tank, filtre, egzoz fanı, boru/kanal/v	set	1.0	50.000	50.000	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ
166	D01 VRF dış ünite modülü DU-2 inverter, 380V (teras) — sistem 84 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~42 kW/modül)	adet	4.0	12.391	49.564	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
166	D01 VRF dış ünite modülü DU-1 inverter, 380V (teras) — sistem 78 kW = 2 çalışan + 2 yedek modül (~39 kW/modül)	adet	4.0	11.455	45.820	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA

3 ASANSÖR – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
365	2026 TEKLİF		0.0		414.200	1
364	Asansör 1000 kg, 2 durak, MRL dişlisiz, VVVF, 1 m/s, cam+paslanmaz kabin – S09 Hızmalı Köprüsü	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF
364	Asansör 1000 kg – S10 Balıklıgöl	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF

364	Asansör 1000 kg – S11 Eyyüp Peygamber	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF
364	Asansör 1000 kg – S12 Rasathane	adet	3.0	32.000	96.000	2026 TEKLİF
365	Asansör 800 kg, 2 durak (zemin/1. kat), MRL, VVVF, 1 m/s – D01	adet	1.0	30.200	30.200	2026 TEKLİF

4 SİNYALİZASYON – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
235	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA		0.0		2.837.799	0.694516480884101
235	2026 TEKLİF		0.0		766.700	0.187640401500254
230	Elektrikli makas motoru – depo (IP67, el kranklı, uç konum dedektörlü)	takım	40.0	15.890	635.600	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
235	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ		0.0		481.508	0.117843117615645
234	AVLS merkez: yedekli sunucu, NAS, operatör PC, duvar monitörü, router/firewall, LAN, merkezi yazılım + lisans	set	1.0	314.500	314.500	2026 TEKLİF
229	Elektrikli makas motoru (IP67, iç kilitli, uç konum dedektörlü) – ana hat	takım	16.0	19.208	307.328	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
233	AVLS araç üstü + saha (araç bilgisayarı, anten, 2 sürücü HMI, araç arayüzü, SIM, depo AP, lup aktarımı, kurulu	araç	14.0	21.300	298.200	2026 TEKLİF
229	Lokal kontrol ve kumanda kabini SKP (SIL3, GRP IP54)	adet	4.0	69.988	279.952	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA

5 ELEKTRİFİKASYON – en büyük kalemler

Sıra	Kalem	Birim	Net miktar	Birim fiyat €	Tutar €	Fiyat türü
227	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA		0.0		5.132.319	0.786376565040974
226	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA		0.0		1.641.799	0.780070387880448
227	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ		0.0		1.394.222	0.213623434959026
188	DC fider hücresi HSCB 3600 A	adet	16.0	44.641	714.256	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
171	YAXC7V-R 1×400/35 Al XLPE zırlı LSHF – çekme dahil	m	35,424.0	17	612.481	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
226	MÜHENDİSLİK TAHMİNİ		0.0		462.882	0.219929612119552
188	Hat ayırıcı panosu (4 fider + 2 by-pass ayırıcı 4000 A)	adet	4.0	108.400	433.600	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA
220	Konsol hoban kompleksi (çift yalıtımlı) – hat	adet	358.0	1.116	399.528	GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA

3. Gelen Tekliflerin Değerlendirmesi

Şanlıurfa HRS 1. Etap – MEP Bütçe Sunumu - MEP Center - 06.10.2026

Disiplin	Firma	Tarih	Kapsam	Teklif €	Bütçe karşılığı €	Fark	Değerlendirme
Asansör	Schindler Türkeli	01.10.2026	364–365 (13 asansör)	427.617	414.200	+3%	En yüksek teklif; kapsam tam
Asansör	TK Elevator	02.10.2026	364–365 (13 asansör)	414.200	414.200	+0%	Teknik olarak en uygun; geçerlilik süresi uzatılmalı, kapı ölçüsü teyit
Asansör	Emlift	05.10.2026	364–365 (13 asansör)	353.485	414.200	-15%	En düşük ama şartname sapmalı; teknik föy yenilenmeli
Sinyalizasyon – AVLS	Mukan Rail	06.10.2026	233–235 (araç takip)	788.000	766.700	+3%	Tek teklif; H&K İzmir referansının ~2 katı – pazarlık payı var
Elektrik – saat sistemi	ON Elektronik (RayON)	06.10.2026	281–289 (MSS)	81.600	81.817	-0%	Mevcut depo entegrasyonu (2.500) idare cevabıyla düşüldü
Elektrik – yolcu bilgilendirme	ON Elektronik (RayON)	06.10.2026	310–317 (YBS)	171.000	161.399	+6%	Mevcut depo entegrasyonu (11.000) idare cevabıyla düşüldü
Sinyalizasyon (tümü)	Point Link / CASCO (Çin)	devir notu	228–235	7.281.784	4.086.007	+78%	Bütçenin ~1,8 katı; dökümsüz – yalnız üst sınır göstergesi

Teknik ve ticari notlar

Firma	Teknik uygunluk / sapmalar	Ticari şartlar	Bütçede kullanımı
Schindler Türkeli	Şartnameye uygun beyan; bakım hariç	Geçerlilik/ödeme Excel'de belirtilmemiş	Medyan hesabına dahil
TK Elevator	Antivandal CAT-2, dış ortam; kapı 900×2000 (talep 1100×2100); seyir 6 m (proje ~7,46 m)	Geçerlilik 30 gün (talep 180); ödeme %50/%40/%10; teslim 8 ay; çelik işleri hariç; bakım 120 €/ay/adet	Medyan = TK birim fiyatı (bütçe esası)
Emlift	Teknik föy başka işten kopya (15 m seyir, 135×145 kabin); antivandal/dış ortam yok; kapı 900×2000	Geçerlilik ve ödeme şartı yok; kuyu aydınlatma, topraklama, MMO/belediye harçları hariç	Medyan hesabına dahil (alt sınır)
Mukan Rail	11 soruya verilen varsayımlar esas; 2 sunucu + NAS; konum güncelleme ≤3 sn	Bütçesel; 180 gün; %20 avans/%70 hakediş/%10 kabul; kabin, UPS, omurga, işletme SIM, yedek parça hariç	Bütçeye işlendi (233: 14 araç)
ON Elektronik (RayON)	Üretici; şartnameye uygun beyan	Kablolar ana yüklenicide (bütçede ayrıca var); geçerlilik belirtilmemiş	Kalem kalem bütçeye işlendi
ON Elektronik (RayON)	Medya oynatıcı ekrana dahil	Kablolar ana yüklenicide; geçerlilik belirtilmemiş	Kalem kalem bütçeye işlendi
Point Link / CASCO (Çin)	Yanıt 'AI asistan Eva' imzalı; mail Gmail'de bulunamadı	DAP şantiye; KDV ve gümrük hariç	Kullanılmadı

4. Kapsam Dışı Kalemler ve İhale Geneli Bilgi

► İdare cevaplarıyla (05.10.2026) bütçeden düşülen kalemler – RFQ birim fiyatlarıyla değeri

Disiplin sayfası	Düşülen başlıca kalemler	Değer €
Sinyal	Kavşak TSKP, trafik lambaları/direkleri/kabloları; manuel makas mekanizmaları; mevcut depo kontrol merkezi entegrasyonu	434.996
Katener	Ana hat ankraj lentesi + 68 lente temeli; depo direkleri ve temelleri (cetvel direk kalemleriyle çift sayım)	455.780
Mekanik	Güvenlik kabini splitleri (sıra 143 modüler kabin fiyatında)	10.894
Elektrik_AG	Kavşak TSKP beslemeleri	977
Haberleşme	Mevcut sistem entegrasyonları (mevcut sistem yok)	90.713
Toplam düşülen		993.359

► Kapsam dışı ekipmanlar – yüklenici kapsamındaki depo ekipmanları (MEP paketlerinde yok) – bilgi amaçlı tahmin

Ekipman	Açıklama	Miktar	Birim €	Tutar €
Köprülülü vinç 7,5 t	Atölye, ~20 m açıklık, ray+yürüyüş yolu, montaj dahil	1	55.000	55.000
Köprülülü vinç 1 t	Atölye yardımcı vinç / monoray	1	15.000	15.000
Araç kaldırma lifti 11 t	Senkron kolon lift (10 + 2 yedek), kumanda dahil	12	16.000	192.000
Katener bakım aracı	Karayolu-demiryolu, kaldırma platformlu, ölçüm donanımlı	1	650.000	650.000

Manevra aracı (shunter)	Karayolu-demiryolu tip, tramvay çekebilir	1	400.000	400.000
Toplam (bilgi)		Şanlıurfa HRS 1. Etap – MEP Bütçe Sunumu · MEP Cent...1.312.000 026		
Veritabanında emsal yoktur; teklif alınana kadar mertebe göstergesidir.				

► İhale geneli – MEP dışı gelen teklif: RAYBA YAPI (demiryolu üstyapı) – MEP toplamına dahil değil

Teklif	EUR	USD	TL
Demiryolu işleri (kauçuk esaslı bağlantılı doğrudan tespitli hat)	17.348.355	19.473.528	957.022.004
S-LINE kauçuk ray bağlantı sistemi (malzeme)	1.759.956	1.975.551	97.087.973

42×R50 + 2×R100 makas + 3 kruvazman (= 56 makas) sinyal/katener kabulünü teyit ediyor. S-LINE kapsülleri hat döşeme fiyatında olabilir (çift sayım kontrolü); beton/donatı hariç; 31.12.2026'ya kadar geçerli.

5. Birim Fiyatlar Nasıl Belirlendi?

Şanlıurfa HRS 1. Etap – MEP Bütçe Sunumu · MEP Center · 06.10.2026

Bütçedeki her birim fiyat, izlenebilir bir kaynağa dayanır. Öncelik sırası: **2026 TEKLİF** → **GEÇMİŞ TEKLİF UYARLAMA** → **MÜHENDİSLİK TAHMİNİ**.

Geçmiş teklif veritabanı

Gösterge	Veritabanı	Bu bütçede kullanılan
Fiyat satırı	6.809	1.183
Proje	42	28
Firma	222	103
Tramvay / LRT satırı	1.352	535
Metro satırı	3.273	509
Teklif yılları	2008–2025	ağırlıkla 2014–2025

Kaynak: MEP Center proje arşivindeki raylı sistem projelerinin "MALİYET / GELEN_TKLİF" klasörlerindeki gerçek tedarikçi teklifleri. Başlıca tramvay referansları: Bursa T2 (Haluk, MET, AKE), İzmir tramvayı (Siemens, Usluel, Hanning & Kahl, CONTEC, Aktif), Kocaeli tramvayı, Konya Alaaddin–Adliye, Eminönü–Alibeyköy (Elektroline), Samsun LRT. Metro emsalleri yalnız tramvay emsali yoksa ve ölçek düzeltmesiyle kullanıldı. Her emsal satırı Excel'deki **Emsal Kaynakları** sayfasında proje, firma, tarih, orijinal fiyat ve kaynak dosyasıyla listelenmiştir.

Fiyatı 2026'ya taşıma zinciri

- 1 Orijinal fiyat (teklifteki para birimi) → teklif günündeki **ECB referans kuru** ile EUR'ya çevrilir.
- 2 EUR fiyat, **Euro Bölgesi HICP** endeksiyle Ağustos 2026'ya taşınır: $\times \text{HICP}(\text{Ağu-2026}) \div \text{HICP}(\text{teklif ayı})$.
- 3 Kapsam düzeltmesi: emsal yalnız malzeme ise montaj payı eklenir (kablo +%25–35, armatür/dedektör +%30, ekipman +%8–20).
- 4 Boyut/teknoloji düzeltmesi: trafo kVA^{0,6}, VRF kW^{0,8}; eski elektronikte yaş indirimi; bakır yoğun kalemde bakır düzeltmesi.
- 5 En az iki bağımsız emsalin **medyanı** alınır; tek emsalde mevcut tahminle %50 harmanlanır; iç maliyet tahminleri düşük ağırlıklıdır.

Örnek hesap – DC fider hücresi (Cer merkezi, sıra 188)

Emsal	Orijinal	Kur	EUR (teklif günü)	HICP katsayısı	EUR Ağu-2026
Haluk Elektrik – Bursa T2 – 04.06.2015	102.250 TL	3,0377	33.660	$\times 1,3262$	44.641
MET Mühendislik – Bursa T2 – 08.06.2015	101.863 TL	3,0865	33.003	$\times 1,3262$	43.769
Kocaeli tramvayı – 2015					74.194
Bütçe birim fiyatı = medyan					44.641 €

Miktarlar ve idare cevapları

Miktarlar idarenin birim fiyat cetveli, ihale projeleri ve şartnamelerden çıkarılan teklif talebi cetvellerinden alınmıştır. Bütçede net metraj kullanılır. İdarenin 05.10.2026 cevapları uygulanmıştır: 14 araç, tüm makaslar motorlu, ana hatta lente yok, kavşak TSKP kapsam dışı, hat 6,44 km, OG ring 7.964 m, fiber 24/8 core SM, istasyon UPS 20 dk, iç ihtiyaç trafoları Cu/Cu.

Sınırlamalar

Emsal bulunamayan kalemler (toplamın ~%20'si: tasarım, test, yazılım, inşaat payları vb.) mühendislik tahminidir ve teklif geldikçe güncellenecektir. Euro Bölgesi enflasyonu yerel işçilik artışını tam yansıtmayabilir. KDV, gümrük ve bakım hariçtir.

